AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 9

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ORIENTADA POR OBJETOS

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Introdução à Programação Orientada por Objectos



DIAGRAMAS DE CLASSES
POLIMORFISMO

Polimorfismo



- Herança:
  - as subclasses herdam os atributos, propriedades e métodos definidos na superclasse;
- Polimorfismo:
  - É possível definir nas subclasses métodos com o mesmo nome, mas com comportamentos distintos.

Polimorfismo

- Permite que as subclasses executem a mesma ação, mas de formas distintas:
  - Um carro e uma moto, subclasses da superclasse veículo, partilham características e funcionalidades iguais, mas comportam-se de maneira diferente, nas funcionalidades de acelerar e travar.
  - Um cão e um gato, ambos animais mamíferos, comportam-se de maneira diferente na vocalização: ladrar e miar.

Polimorfismo

- Superclasse Publicação
  - O método Criar está implementado com a palavra *virtual*

```
internal class Publicacao
{
    //atributos
    private String titulo;
    int numPaginas = 0;

    //propriedades
    public String TituloP
    {
        get { return titulo; }
        set { titulo = value; }
    }

    public int NumPaginasP { get { return numPaginas; } set { numPaginas = value; } }

    //métodos da classe publicação
    public virtual void Criar(string tit, int nump)
    {
        titulo = tit;
        numPaginas = nump;
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Publicação Criada");
    }
```

Polimorfismo

- Subclasse Livro
  - O método Criar está implementado com a palavra *override*

```
internal class Livro : Publicacao
{
    //Herda os atributos de publicação
    //Tem atributos próprios
    private String autor;
    private int anoEdicao;
    private String isbn;

    //Propriedades
    public String autorP { get; set; }
    public int anoEdicaoP { get; set; }
    public String isbnP { get; set; }

    public override void Criar(string tit, int nump)
    {
        TituloP = tit;
        NumPaginasP = nump;
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Livro Criado");
    }

}
```

Polimorfismo



- Definir o método como *virtual* na superclasse significa que:
  - Pode ter uma versão própria em cada subclasse;
  - Não é obrigatório definir uma versão própria na subclasse que o pode usar tal como está definido na superclasse.
- Usar *override* na subclasse:
  - Para reescrever um método com uma versão distinta da superclasse.
- É necessário manter a estrutura de parâmetros.